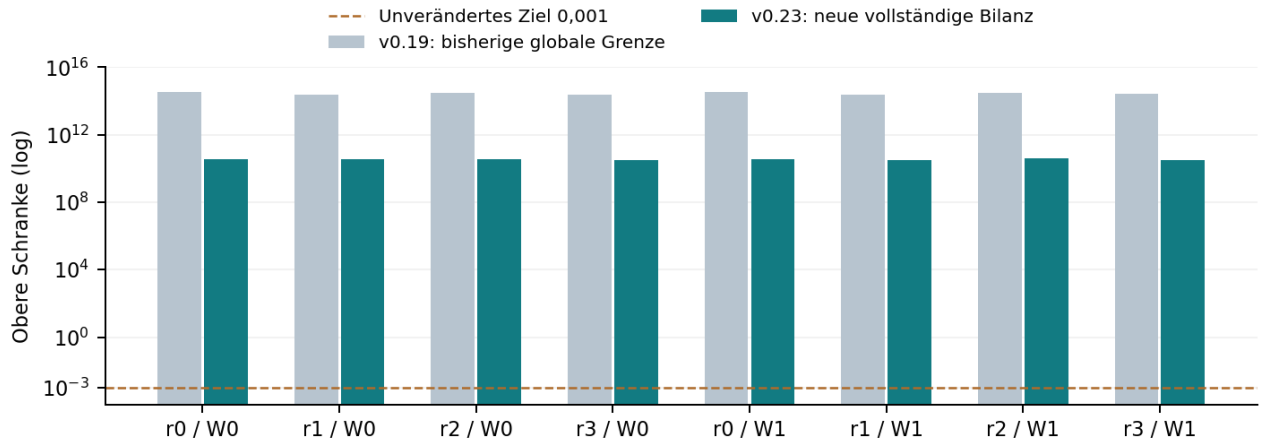
Unendlicher Rest, vollständige globale Bilanz

Schritt 2 ist abgeschlossen. Der gesamte Rest für $t < -6$ ist jetzt mit der endlichen Außenhistory aus v0.22 verbunden. Die neue obere Grenze ist etwa **7.000 bis 9.100 Mal kleiner** als die bisherige globale Majorante aus v0.19.



Archiv	W0 · Grenze × 10^{10}	W1 · Grenze × 10^{10}
d0_r00	3,629580	3,710231
d0_r01	3,384939	3,267606
d0_r02	3,640491	3,744072
d0_r03	3,173048	3,294028

Tabellenwerte sind nach oben gerundet. Vergleichsgegenstand beider Versionen: $E(|A_\infty - A_5|$ | feste Konfiguration in $\Omega_5)$. Die Grafik zeigt obere Grenzen, keine beobachteten Fehler.

Die Genauigkeit ist weiterhin nicht nachgewiesen. Rund 3,17 bis 3,75 × 10^{10} liegen noch mehr als 13 Größenordnungen über 0,001. METHOD und G1 bleiben **HOLD**; eine frische Bestätigung wurde nicht ausgeführt.

Die Verbesserung betrifft das mathematische Beweisinstrument. Eine große obere Schranke belegt weder große physikalische Fluktuationen noch die Untauglichkeit der Operatorfamilie.

Kein offener Wurzelbereich mehr

Die physikalische History bleibt unverändert. Mit $\tau = -t - 1$ werden ihre außerhalb Ω_5 liegenden Wurzeln an $\tau = 5$ geteilt:

Gebiet	Behandlung
$0 \le \tau \le 5$	Vollständige endliche Grenze aus v0.22, unverändert übernommen. Für $\tau \le 7/4$ ist der Außenbeitrag exakt null.
$\tau > 5$	Neue unendliche Restgrenze auf dem gesamten KG-Träger und in allen Raumrichtungen.
$\tau = 5$	Nullrand; keine positive Vierervolumenmasse und fast sicher keine äußeren Poissonpunkte.

$$E(|\Delta| \mid \Omega_5) \le B_{\text{endlich, v0.22}} + B_{\text{unendlich, v0.23}}$$

Der frühere Patch ist bereits einmal im endlichen Anteil enthalten. Die beiden Beiträge dürfen korreliert sein; die Dreiecksungleichung benötigt keine Unabhängigkeit. Es wird keine obere Schranke von einer anderen subtrahiert und der endliche Anteil nicht nochmals transportiert.

Eine engere nahe Konturhülle

Die Fourierkontur wird um $i\delta$ verschoben. Eine positive radiale Integration liefert Potenzhüllen mit Exponenten **$p = J - 3/4$**. Die vorhandenen validierten Quellnormen werden wiederverwendet. Alle Hüllen gelten ab der festgelegten Grenze; ein unbekannter asymptotischer Übergang wird nicht vorausgesetzt.

Die Familie $J = 1,\ldots,34$ und $\delta = j/16$ für $j = 1,\ldots,15$ wird über die vollständigen Zeitintervalle $[5,8]$, $[8,16]$, … und einen letzten analytischen Rest bis unendlich integriert. Gewählt werden gültige integrierte Obergrenzen, keine Mittelpunktwerte.

Eine neue L^2-Grenze im fernen Teil

Für $s = (p_t - y_t)^2 - |p - y|^2$ trennt $s = \sqrt{\tau}$ den nahen und fernen Teil. Im fernen Teil nutzt die Rechnung $||U(t)||_2 \le ||f||_2$ und Cauchy-Schwarz in Raum und Zeit. Die verbleibenden positiven Kernmomente werden bis unendlich mit Gammafunktionen eingeschlossen.

Quelle, Masse, Dichte, Schichtkernel, Detektor, Wolken und statistische Regeln bleiben unverändert. δ, J und die Integrationszerlegung sind Hilfsgrößen des Beweises.

Alle Pfadklassen bleiben enthalten

Die Tail-Grenze wird für sämtliche **223 bekannten aktiven Endpunkte** einzeln eingeschlossen. Hinzu kommen je Fenster **128 Detektorzellen** mit exakt normierten Massen. Unbekannte aktive Außenpfade erhalten dieselbe Mecke-Pfadmajorante wie bisher.

$$B_{unendlich} = B_{direkt} + \Sigma\, |a_j|\, F_{tail,j} + B_{unbekannt}$$

d0_r02 · Beitrag	W0 · obere Grenze	W1 · obere Grenze
Endlich, v0.22	$5{,}081225 \times 10^{-1}$	$5{,}485267 \times 10^{-1}$
Unendlich: direkt	$2{,}412611 \times 10^{10}$	$1{,}850498 \times 10^{10}$
Unendlich: bekannte Pfade	$1{,}184898 \times 10^{10}$	$1{,}846285 \times 10^{10}$
Unendlich: unbekannte Pfade	$4{,}298270 \times 10^{8}$	$4{,}728909 \times 10^{8}$
Vollständige globale Bilanz	$3{,}640491 \times 10^{10}$	$3{,}744072 \times 10^{10}$

Alle Werte nach oben gerundet. Einzelne gerundete Teilwerte müssen sich nicht exakt zum separat gerundeten Gesamtwert summieren. Die vollständigen Intervallzahlen liegen im Prüfpaket.

Der Engpass ist jetzt eindeutig

Die Bilanz wird von der konservativen Hülle nahe dem Lichtkegel im unendlichen Bereich bestimmt. Der bereits eingeschlossene endliche Beitrag von etwa 0,48 bis 0,55 ist darin klein. Die neue L^2-Methode verkleinert den fernen Teil deutlich; sie beseitigt die breite nahe Hülle noch nicht.

Für jeden Endpunkt bleibt der erste Schichtkernel durch eine gültige bedingte Hülle begrenzt. Die tatsächlichen archivabhängigen Zählkerne und Feldaufhebungen werden auf dem ganzen unendlichen Gebiet noch nicht exakt gemeinsam integriert.

Die ergänzende Tabelle für weiter entfernte Reste $\tau > 2^j$ zeigt abfallende Obergrenzen. Sie ersetzt keinen Zwischenbereich: Die vollständige Bilanz verwendet immer den Rest ab $\tau = 5$. Große ausreichende Grenzen sind keine Empfehlung für größere Poissonwolken.

Reproduziert, weiterhin HOLD

Prüfung	Ergebnis
Eingabeidentität	14 unveränderte Dateien: SHA256 und Git-Blobs
Quellnormen	35 Intervalle: Überlappung der archivierten 384-/512-Bit-Läufe
Unabhängige Quadraturen	12 Fourier-, 12 Kernmoment-, 19 Potenz- und 6 Far-Polynomintegrale
Algebra und Poisson	34 Halbzahl-Gammaidentitäten; 12 direkte Poissonsummen mit Rest
Vollständige Bilanz	958 Endpunkt-Audits; 16 globale Zerlegungen über beide Präzisionen
Isolierte Wiederholung	5 numerische Ergebnisdateien bytegenau identisch
Negativkontrollen	Fehlender Anfangsstreifen, Detektorschale, Außenpfade und falscher Fourierfaktor erkannt

Die Rechnung verwendet 128 und 192 Bit. Kleine arithmetische Radien beschreiben die Recheneinschließung, nicht die Schärfe der Fehlermajorante. Ein unabhängiges wissenschaftliches Review wurde nicht durchgeführt.

Was Schritt 3 jetzt berücksichtigen muss

Die endliche und unendliche Außenhistory sind vollständig bilanziert. Für eine Genauigkeitsfreigabe bleibt die nahe Tail-Majorante viel zu grob. Eine gezielte Schärfung oder eine belastbare Fehlerdiagnose muss vor einer neuen Bestätigungsstichprobe kommen. Aus der jetzigen oberen Grenze folgt keine begründete Aufgabe der Operatorfamilie.

Reproduktion und Quellen

Im entpackten Verzeichnis: **python3 reproduce.py**
Nur Prüfungen: **python3 reproduce.py --quick**
Python 3.12.14 · python-flint 0.8.0 · NumPy 2.3.5

Die vollständige Herleitung steht in PROOF.md. PROVENANCE.json, REPLAY.json und results/CHECKS.json dokumentieren Herkunft und Prüfung. Basis: Main fdf99cd95330 nach PR #154.

Primärgrundlagen: Last/Penrose, Theorem 4.4; DLMF 8.2.2; DLMF 13.4.1. Die neuen Schranken und die konkrete Bilanz sind eigene Herleitungen. Quellenstand: 29.10.2026.